



哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

导航传感器原理与应用 实验指导书

实验（1）： 惯性导航传感器测试与标定实验

空间控制与惯性技术研究中心制

目 录

一、实验设计	- 1 -
1.实验目的	- 1 -
2.实验器材	- 1 -
3.实验核心原理	- 1 -
3.3.1 加速度计标定原理	- 1 -
3.3.2 陀螺仪标定原理	- 3 -
3.3.3Allan 方差分析原理	- 7 -
二、实验操作步骤与流程	- 7 -
1.实验准备与系统搭建	- 7 -
2.三轴加速度计六位置标定实验	- 8 -
3.三轴陀螺仪标定实验	- 8 -
3.3.1 速率标定实验	- 8 -
3.3.2 八位置零偏标定实验	- 9 -
4.陀螺仪 Allan 方差静态数据采集	- 9 -
5.实验收尾操作	- 9 -
6.实验须知	- 9 -

实验一 惯性导航传感器测试与标定实验 实验指导书

一、实验设计

1.实验目的

- (1) 掌握三轴转台使用方法；
- (2) 通过速率标定与多位置标定实验，完成陀螺仪组合系统标度因数矩阵与零偏向量标定；
- (3) 通过多位置标定实验，完成加速度计组合系统标度因数矩阵与零偏向量标定；
- (4) 掌握利用 Allan 方差曲线计算、绘制方法，掌握利用 Allan 方差曲线计算陀螺仪零偏不稳定性、角度随机游走参数的方法。

2.实验器材

- (1) 三轴转台；
- (2) 万用表；
- (3) 惯性导航系统；
- (4) 电源箱；
- (5) 数据采集及处理计算机。

3.实验核心原理

3.3.1 加速度计标定原理

3.3.1.1 误差模型

计捷联惯导系统轴系（载体坐标系）为 xyz （与转台轴系重合），加速度轴系为 XYZ 。在惯导系统中，考虑到标度因数误差、安装误差、零偏以及噪声，加速度计的输入输出满足以下模型：

$$\hat{a} = H_a \cdot M_a \cdot a + D_a + \varepsilon_a \quad (1)$$

式中， $\hat{a}$ 为捷联安装加速度计的输出矢量，单位 (m/s^2) ；

a 为载体真实加速度输入矢量，单位 (m/s^2) ；

D_a 为加速度计零偏矢量，单位 (m/s^2) ；

ε_a 为加速度计随机噪声矢量，单位 (m/s^2)

H_a 为加速度计标度因数矩阵，为 3×3 对角矩阵，可表示为

$$H_a = \begin{bmatrix} k_{aX} & 0 & 0 \\ 0 & k_{aY} & 0 \\ 0 & 0 & k_{aZ} \end{bmatrix} \quad (2)$$

M_a 为加速度计安装误差矩阵，为 3×3 矩阵，可表示为

$$M_a = \begin{bmatrix} \cos(\Gamma_{Xx}) & \cos(\Gamma_{Xy}) & \cos(\Gamma_{Xz}) \\ \cos(\Gamma_{Yx}) & \cos(\Gamma_{Yy}) & \cos(\Gamma_{Yz}) \\ \cos(\Gamma_{Zx}) & \cos(\Gamma_{Zy}) & \cos(\Gamma_{Zz}) \end{bmatrix} \quad (3)$$

式(3)中， Γ_{ij} 为 i 方向加速度计敏感轴与 j 方向载体坐标轴夹角， $i=X、Y、Z$ ， $j=x、y、z$ 。

由于安装偏差普遍存在，加速度计敏感轴与相应载体运动轴不重合，使得该方向加速度计输出同时受本轴及交轴比力输入的影响。将 H_a 与 M_a 相乘，记为加速度计综合误差矩阵 K_a ，则有

$$K_a = H_a M_a = \begin{bmatrix} k_{aX} \cdot \cos(\Gamma_{Xx}) & k_{aX} \cdot \cos(\Gamma_{Xy}) & k_{aX} \cdot \cos(\Gamma_{Xz}) \\ k_{aY} \cdot \cos(\Gamma_{Yx}) & k_{aY} \cdot \cos(\Gamma_{Yy}) & k_{aY} \cdot \cos(\Gamma_{Yz}) \\ k_{aZ} \cdot \cos(\Gamma_{Zx}) & k_{aZ} \cdot \cos(\Gamma_{Zy}) & k_{aZ} \cdot \cos(\Gamma_{Zz}) \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$= \begin{bmatrix} K_{aXx} & K_{aXy} & K_{aXz} \\ K_{aYx} & K_{aYy} & K_{aYz} \\ K_{aZx} & K_{aZy} & K_{aZz} \end{bmatrix}$$

故加速度计误差模型可以写为如下形式：

$$\begin{cases} \hat{a}_X = K_{aXx}a_x + K_{aXy}a_y + K_{aXz}a_z + D_{aX} + \varepsilon_{aX} \\ \hat{a}_Y = K_{aYx}a_x + K_{aYy}a_y + K_{aYz}a_z + D_{aY} + \varepsilon_{aY} \\ \hat{a}_Z = K_{aZx}a_x + K_{aZy}a_y + K_{aZz}a_z + D_{aZ} + \varepsilon_{aZ} \end{cases} \quad (5)$$

3.3.1.2 六位置标定方法

采用多位置实验对加速度计综合误差矩阵 K_a 与零偏 D_a 进行标定。利用三轴转台，参考表 1 中信息将捷联惯导系统依次转到 6 个位置，每个位置采样 2 分钟，采样频率 200Hz。表 1 展示了每个位置转台轴系指向与每个轴的理论加速度输入值， g 代表重力加速度的大小。

表 1 加速度计多位置标定参数表

位置号	转台 x 轴朝向	转台 y 轴朝向	转台 z 轴朝向	a_x	a_y	a_z
1	天	南	东	g	0	0
2	地	南	西	$-g$	0	0
3	东	天	南	0	g	0
4	北	地	西	0	$-g$	0
5	西	南	天	0	0	g
6	东	南	地	0	0	$-g$

3.3.1.3 参数辨识

以 X 轴加速度计输入与输出为例，有如下方程：

$$\begin{bmatrix} \hat{a}_X(1) \\ \hat{a}_X(2) \\ \hat{a}_X(3) \\ \hat{a}_X(4) \\ \hat{a}_X(5) \\ \hat{a}_X(6) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a_x(1) & a_y(1) & a_z(1) \\ 1 & a_x(2) & a_y(2) & a_z(2) \\ 1 & a_x(3) & a_y(3) & a_z(3) \\ 1 & a_x(4) & a_y(4) & a_z(4) \\ 1 & a_x(5) & a_y(5) & a_z(5) \\ 1 & a_x(6) & a_y(6) & a_z(6) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D_{aX} \\ K_{aXx} \\ K_{aXy} \\ K_{aXz} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{aX}(1) \\ \varepsilon_{aX}(2) \\ \varepsilon_{aX}(3) \\ \varepsilon_{aX}(4) \\ \varepsilon_{aX}(5) \\ \varepsilon_{aX}(6) \end{bmatrix} \quad (6)$$

上式可简写为

$$\bar{a}_X = A_{aX} \cdot \bar{X}_{aX} + \bar{\varepsilon}_{aX} \quad (7)$$

其中， $\bar{a}_X$ 为加速度计输出矢量，每个元素为 2 分钟数据平均的结果；

A_{aX} 为加速度计输入矩阵；

$\bar{X}_{aX}$ 为待求的参数向量；

$\bar{\varepsilon}_{aX}$ 为加速度计随机误差矢量；

利用最小二乘得到参数向量估计值为

$$\bar{X}_{aX} = (A_{aX}^T \cdot A_{aX})^{-1} \cdot A_{aX}^T \cdot \bar{a}_X \quad (8)$$

根据位置 1~6 的加速度计平均输出数据可以构建加速度计输出矢量 $\bar{a}_X$ 。

根据表 1 中各位置的加速度输入 a_x 、 a_y 、 a_z ，可构建加速度计输入矩阵 A_{aX} ：

$$A_{aX} = \begin{bmatrix} 1 & g & 0 & 0 \\ 1 & -g & 0 & 0 \\ 1 & 0 & g & 0 \\ 1 & 0 & -g & 0 \\ 1 & 0 & 0 & g \\ 1 & 0 & 0 & -g \end{bmatrix} \quad (9)$$

同样方法可以求出 Y 轴与 Z 轴对应的其余参数，即可同时得到综合误差矩阵 K_a 与零偏 D_a 。

3.3.2 陀螺仪标定原理

3.3.2.1 误差模型

计捷联惯导系统轴系（载体坐标系）为 xyz （与转台轴系重合），陀螺仪轴系为 XYZ 。考虑到标度因数误差、安装误差、零偏以及噪声，陀螺仪静态输出模型为：

$$\hat{\omega}_g = H_g \cdot M_g \cdot \omega_g + D_g + \varepsilon_g \quad (10)$$

式中， $\hat{\omega}_g$ 为捷联安装陀螺仪实际输出角速度矢量，单位（ $^\circ/s$ ）；

ω_g 为载体真实角速度输入矢量，单位（ $^\circ/s$ ）；

D_g 为陀螺仪零偏矢量，单位 ($^{\circ}/s$) ；

ε_g 为陀螺仪随机噪声矢量，单位 ($^{\circ}/s$) 。

H_g 为陀螺仪标定因数矩阵，为 3×3 对角矩阵，可表示为

$$H_g = \begin{bmatrix} k_{gX} & 0 & 0 \\ 0 & k_{gY} & 0 \\ 0 & 0 & k_{gZ} \end{bmatrix} \quad (11)$$

M_g 为陀螺仪安装误差矩阵，为 3×3 矩阵，可表示为

$$M_g = \begin{bmatrix} \cos(\Psi_{Xx}) & \cos(\Psi_{Xy}) & \cos(\Psi_{Xz}) \\ \cos(\Psi_{Yx}) & \cos(\Psi_{Yy}) & \cos(\Psi_{Yz}) \\ \cos(\Psi_{Zx}) & \cos(\Psi_{Zy}) & \cos(\Psi_{Zz}) \end{bmatrix} \quad (12)$$

式(12)中 Ψ_{ij} 表示 i 方向陀螺仪敏感轴与 j 方向载体坐标轴夹角， $i=X、Y、Z$ ， $j=x、y、z$ 。

由于安装普遍存在误差，陀螺仪敏感轴与相应载体运动轴不相重合，使得该方向陀螺仪输出同时会受到本轴以及交轴角速率输入的影响。将 H_g 与 M_g 相乘，记为陀螺仪综合误差矩阵 K_g ，则有

$$\begin{aligned} K_g = H_g M_g &= \begin{bmatrix} k_{gX} \cdot \cos(\Psi_{Xx}) & k_{gX} \cdot \cos(\Psi_{Xy}) & k_{gX} \cdot \cos(\Psi_{Xz}) \\ k_{gY} \cdot \cos(\Psi_{Yx}) & k_{gY} \cdot \cos(\Psi_{Yy}) & k_{gY} \cdot \cos(\Psi_{Yz}) \\ k_{gZ} \cdot \cos(\Psi_{Zx}) & k_{gZ} \cdot \cos(\Psi_{Zy}) & k_{gZ} \cdot \cos(\Psi_{Zz}) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} K_{gXx} & K_{gXy} & K_{gXz} \\ K_{gYx} & K_{gYy} & K_{gYz} \\ K_{gZx} & K_{gZy} & K_{gZz} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (13)$$

故陀螺仪误差模型可以写为如下形式：

$$\begin{cases} \hat{\omega}_X = K_{gXx} \omega_x + K_{gXy} \omega_y + K_{gXz} \omega_z + D_{gX} + \varepsilon_{gX} \\ \hat{\omega}_Y = K_{gYx} \omega_x + K_{gYy} \omega_y + K_{gYz} \omega_z + D_{gY} + \varepsilon_{gY} \\ \hat{\omega}_Z = K_{gZx} \omega_x + K_{gZy} \omega_y + K_{gZz} \omega_z + D_{gZ} + \varepsilon_{gZ} \end{cases} \quad (14)$$

3.3.2.2 标定方法

3.3.2.2.1 速率标定实验

陀螺仪综合误差矩阵可以通过速率标定试验进行标定。标定实验需要借助于高精度的三轴转台。捷联惯导系统坐标系在转台后，利用转台可将其轴系与当地东北天坐标系进行对准，对准方式及转台旋转方式如图 1 所示。

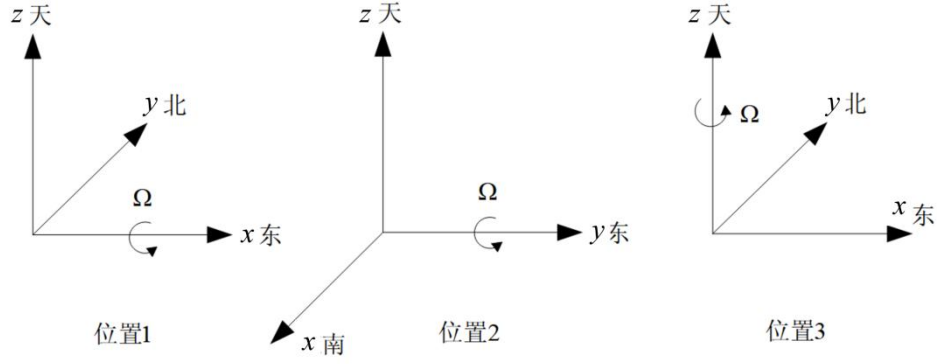


图1 捷联惯导系统坐标系安装及旋转方式

位置1时转台绕东向、位置2时转台绕东向、位置3时转台绕天向以常值速率 Ω 分别按顺时针和逆时针转动一周，并对陀螺仪在顺时针和逆时针转动内的输出进行求和。输入角速度 Ω 根据系统的性能可选择不同的速率进行多次测试。设逆时针输出角位移总增量为 $J_j^i(+)$ ，顺时针输出角位移总增量为 $J_j^i(-)$ ， $j=x、y、z$ 为旋转轴标号， $i=X、Y、Z$ 为陀螺标号。

在位置1，转台绕东向逆时针转动，惯导系统 $x、y、z$ 的输入为

$$\begin{cases} \omega_x = \Omega \\ \omega_y = \omega_{ie} \sin(\varphi + \Omega t) \\ \omega_z = \omega_{ie} \cos(\varphi + \Omega t) \end{cases} \quad (15)$$

在位置2，转台绕东向逆时针转动，惯导系统 $x、y、z$ 的输入为

$$\begin{cases} \omega_x = -\omega_{ie} \cos(\varphi + \Omega t) \\ \omega_y = \Omega \\ \omega_z = \omega_{ie} \sin(\varphi + \Omega t) \end{cases} \quad (16)$$

在位置3，转台绕天向逆时针转动，惯导系统 $x、y、z$ 的输入为

$$\begin{cases} \omega_x = \omega_{ie} \cos \varphi \sin \Omega t \\ \omega_y = \omega_{ie} \cos \varphi \cos \Omega t \\ \omega_z = \Omega + \omega_{ie} \sin \varphi \end{cases} \quad (17)$$

式中， ω_{ie} 为地球自转角速率， φ 为纬度。

将式(15)代入(14)，并对等式两边同时积分，记转台旋转一周所用时间为 t_X 。由于含有 $\sin \Omega t$ 和 $\cos \Omega t$ 的各项积分均为0，随机误差 ε 积分也为0，故可知位置1时陀螺顺时针与逆时针分别转动一周，输出方程为：

$$\begin{cases} J_x^X(+)=K_{gXx} \cdot 2\pi + D_{gX} \cdot t_X \\ J_x^Y(+)=K_{gYx} \cdot 2\pi + D_{gY} \cdot t_X \\ J_x^Z(+)=K_{gZx} \cdot 2\pi + D_{gZ} \cdot t_X \\ J_x^X(-)=-K_{gXx} \cdot 2\pi + D_{gX} \cdot t_X \\ J_x^Y(-)=-K_{gYx} \cdot 2\pi + D_{gY} \cdot t_X \\ J_x^Z(-)=-K_{gZx} \cdot 2\pi + D_{gZ} \cdot t_X \end{cases} \quad (18)$$

进一步整理可得综合误差矩阵的第一列系数：

$$\begin{cases} K_{gXx} = \frac{J_x^X(+)-J_x^X(-)}{4\pi} \\ K_{gYx} = \frac{J_x^Y(+)-J_x^Y(-)}{4\pi} \\ K_{gZx} = \frac{J_x^Z(+)-J_x^Z(-)}{4\pi} \end{cases} \quad (19)$$

同理，将位置 2、位置 3 的输入(20)、(21)分别代入(18)并积分，即可求得综合误差矩阵的剩余两列，如下式所示

$$\begin{cases} K_{gxy} = \frac{J_y^x(+)-J_y^x(-)}{4\pi} \\ K_{gyy} = \frac{J_y^y(+)-J_y^y(-)}{4\pi} \\ K_{gyz} = \frac{J_y^z(+)-J_y^z(-)}{4\pi} \\ K_{gxz} = \frac{J_z^x(+)-J_z^x(-)}{4\pi} \\ K_{gyz} = \frac{J_z^y(+)-J_z^y(-)}{4\pi} \\ K_{gzz} = \frac{J_z^z(+)-J_z^z(-)}{4\pi} \end{cases} \quad (20)$$

3.3.2.2.2 八位置零偏标定实验

利用三轴转台，参考表 2 中信息将捷联惯导系统依次转到 8 个位置，每个位置采样 2 分钟，采样频率 200Hz。表 2 展示了每个位置转台轴系指向与每个轴的理论角速度输入值。表中， $\omega_{ieN} = \omega_{ie} \cos \varphi$ ， $\omega_{ieu} = \omega_{ie} \sin \varphi$ 。

表 2 陀螺仪多位置标定参数表

位置号	转台 x 轴朝向	转台 y 轴朝向	转台 z 轴朝向	ω_x	ω_y	ω_z
1	北	天	东	ω_{ieN}	ω_{ieu}	0
2	西	天	北	0	ω_{ieu}	ω_{ieN}
3	南	天	西	$-\omega_{ieN}$	ω_{ieu}	0
4	东	天	南	0	ω_{ieu}	$-\omega_{ieN}$
5	北	地	西	ω_{ieN}	$-\omega_{ieu}$	0
6	西	地	南	0	$-\omega_{ieu}$	$-\omega_{ieN}$
7	南	地	东	$-\omega_{ieN}$	$-\omega_{ieu}$	0
8	东	地	北	0	$-\omega_{ieu}$	ω_{ieN}

3.3.2.2.3 八位置实验参数辨识

利用位置 1 至位置 8 的测试数据计算陀螺仪的零偏。以 X 轴陀螺仪为例，在位置 i 时，其输出方程可表示为：

$$\hat{\omega}_X(i) = [\omega_x(i) \quad \omega_y(i) \quad \omega_z(i)] \cdot [K_{gXx} \quad K_{gXy} \quad K_{gXz}]^T + D_{gX}(i) + \varepsilon_{gX}(i) \quad (21)$$

其中， $\hat{\omega}_X(i)$ 为位置 i 时，X 轴陀螺仪 2 分钟输出的平均值；

$\varepsilon_{gX}(i)$ 为陀螺随机输出误差；

ω_x 、 ω_y 、 ω_z 为表 2 中的理论角速度输入值。

因为采样时间较短，在标定过程中可以忽略陀螺仪随机误差的影响。根据公式(21)，X 轴陀螺在位置 i 处计算出的零偏 $D_{gX}(i)$ 为：

$$D_{gX}(i) = \hat{\omega}_X(i) - [\omega_x(i) \quad \omega_y(i) \quad \omega_z(i)] \cdot [K_{gXx} \quad K_{gXy} \quad K_{gXz}]^T \quad (22)$$

随后对 8 个位置的 $D_{gX}(i)$ 取均值，即可得到 X 轴陀螺仪零偏的标定值

$$\hat{D}_{gX} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 D_{gX}(i) \quad (23)$$

可利用相同方法得到 Y 轴、Z 轴陀螺仪零偏，从而标定陀螺零偏矢量。

3.3.3 Allan 方差分析原理

Allan 方差是表征陀螺仪随机误差的时域分析方法，通过对长时间静态输出数据进行分组统计，计算不同相关时间下的 Allan 方差值。利用 Allan 方差值得算数平方根绘制双对数曲线，拟合得到角度随机游走与零偏不稳定性。其中角度随机游走表征陀螺仪白噪声特性，对应 Allan 曲线斜率-1/2 段；零偏不稳定性表征陀螺仪零偏的随机波动特性，对应 Allan 曲线最低点。

二、实验操作步骤与流程

1. 实验准备与系统搭建

- (1) 使用专用夹具将捷联惯导系统刚性固定在三轴转台台面中心，确保安装面平整无松动。
- (2) 按照接线规范，连接捷联惯导系统与电源箱、捷联惯导系统与采集计算机、转台与控制计算机，确认接口匹配。
- (3) 用万用表检测线路通断、电源正负极，杜绝短路、反接问题；检查转台运动范围无遮挡。
- (4) 检查确认后，依次开启总电源、转台控制电源、捷联惯导系统供电电源、采集计算机；打开转台控制软件与数据采集软件，确认转台通讯正常、捷联惯导系统数据输出稳定，无异常报错。

2.三轴加速度计六位置标定实验

数据采集步骤如下：

(1) 转台姿态设置：按照表 1 的参数，依次调整三轴转台至 6 个基准姿态，每次调整后等待转台姿态完全稳定（≥15 秒）。

(2) 数据采集：每个姿态下，启动数据采集，连续采样 2 分钟，采样频率 200Hz；

(3) 数据存储：采集完成后，以“加速度计_位置 i_年月日”命名保存，i 为位置号 1-6，严禁修改、删减原始数据。

数据处理流程如下：

以位置 1 的 X 轴加速度计输出为例。将数据直接进行均值计算。假设在 2 分钟采样时间内，位置 1 处的 X 轴处加速度计输出数据为 $a_{x1}(1)$ 、 $a_{x2}(1)$ 、 $a_{x3}(1)$ 、...、 $a_{xk}(1)$ ， k 为采样点数，则位置 1 的 X 轴加速度计输出计算公式为

$$\hat{a}_x(1) = \frac{\sum_{i=1}^k a_{x_i}(1)}{k} \quad (24)$$

同理可根据原始数据求得位置 1 到位置 6 的加速度计的输出数据。

具体数据解算方法参考 3.3.1.3 参数辨识部分。

3.三轴陀螺仪标定实验

3.3.1 速率标定实验

数据采集步骤如下：

(1) 转台姿态与速率设置：依次设置转台 3 个测试位置，分别绕载体 x 轴、y 轴、z 轴旋转，旋转角速率为 $\pm 10^\circ/\text{s}$ 、 $\pm 20^\circ/\text{s}$ 、 $\pm 30^\circ/\text{s}$ 、 $\pm 40^\circ/\text{s}$ 、 $\pm 50^\circ/\text{s}$ 。

(2) 数据采集：每组转速下，待转台速率稳定后，采集转台正反旋转一周的陀螺仪输出数据；

(3) 数据存储：以“陀螺仪_轴 i_转速 ω _年月日”命名保存。

数据处理流程如下：

以 X 轴陀螺仪为例，对于某一转速，陀螺仪离散输出 $\omega_{xk}(1)$ ， $k = 1, 2, \dots, N$ ， N 为单组采样点数，通过求和计算逆时针及顺时针旋转一周的角位移总增量 J ：

$$J_j^i(+/-) = \Delta t \cdot \sum_{k=1}^N \omega_{xk}(1) \quad (25)$$

其中， Δt 为采样间隔（固定值，如 200Hz 采样时 $\Delta t = 0.005\text{s}$ ）。

参考 3.3.2.2.1，得到该转速下的综合误差矩阵。将十个转速对应的综合误差矩阵求平均值，得到综合误差矩阵的最终标定结果。

3.3.2 八位置零偏标定实验

数据采集步骤如下：

(1) 转台姿态设置：按照表 2 的参数，依次调整三轴转台至 8 个基准姿态，每次调整后等待转台姿态完全稳定（≥15 秒）。

(2) 数据采集：每个姿态下，启动数据采集，连续采样 2 分钟，采样频率 200Hz；

(3) 数据存储：以“陀螺仪_位置 i_年月日”命名保存，i 为位置号 1-8。

数据处理流程如下，以位置 1 的 X 轴陀螺仪输出为例：

经过初级与次级滤波后，在 2 分钟采样时间内位置 1 的 X 轴陀螺仪输出数据为 $\omega_{x1}(1)$ 、 $\omega_{x2}(1)$ 、 $\omega_{x3}(1)$ 、...、 $\omega_{xk}(1)$ ， k 为采样点数，则位置 1 的 X 轴陀螺仪输出计算公式为

$$\hat{\omega}_x(1) = \frac{\sum_{i=1}^k \omega_{x_i}(1)}{k} \quad (1)$$

同理可根据原始数据求得位置 2 到位置 8 的陀螺仪输出数据。

具体数据解算方法参考 3.3.2.2.3 八位置实验参数辨识部分。

4.陀螺仪 Allan 方差静态数据采集

(1) 将三轴转台调整至水平零位，姿态完全锁定，保持捷联惯导系统静止。

(2) 启动长时间静态数据采集，采样频率 200Hz，连续采集时长≥2 小时。

(3) 数据以“陀螺仪_Allan 方差静态数据_年月日_时分秒”命名保存。

5.实验收尾操作

(1) 所有数据采集完成后，停止数据采集软件，将转台复位至零位，关闭转台控制软件。

(2) 按照与上电相反的顺序，依次关闭捷联惯导系统电源、转台电源、总电源。

(3) 规范拆除线路，将实验器材、工具归位，清洁实验台面与场地，经指导教师确认后，方可离开实验室。

6.实验须知

(1) 实验系统上电前必须全面检查线路连接是否正确，严禁出现电源短路、正负极接反等情况，确认线路无误并经指导教师检查后，方可上电操作；

(2) 三轴转台属于大型精密实验设备，必须严格按照规范操作流程执行，严禁超量程、超权限违规操作，实验过程中重点注意人员安全，防止出现设备碰撞与人员外伤；

(3) 实验过程中禁止擅自更改设备出厂配置参数、随意拆卸实验器材与线路，

设备运行出现异响、异常数据等情况时，需立即停止运行并上报指导教师，严禁私自处置；

- (4) 实验原始数据需实时分类保存，不得擅自修改、删减原始测量数据，需保证实验数据的真实性、完整性与可追溯性；
- (5) 实验结束后，需先停止三轴转台运行、关闭各实验设备电源，再规范拆除线路，将实验器材、工具归位，完成实验场地清洁整理后，方可离开实验室。
- (6) 实验中采用到的加速度计与陀螺组合输出数据结构如下。

\$GTIMU,GPSWeek,GPSTime,GyroX,GyroY,GyroZ,AccX,AccY,AccZ,Tpr*cs